For Mid Term Exam -
CSE 3711 (Computer Networks)

Question & Solution for Mid_261_CSE3711

Q1. (a) Circuit Switching vs Packet Switching

> 💡 ***Concept (কনসেপ্ট):***
>
> - ***Circuit Switching:*** *অনেকটা ডেডিকেটেড টেলিফোন লাইনের মতো। এখানে একজনের জন্য ব্যান্ডউইথ ফিক্সড বা রিজার্ভড থাকে। তাই মোট ব্যান্ডউইথকে একজনের প্রয়োজনীয় ব্যান্ডউইথ দিয়ে ভাগ করলেই ম্যাক্সিমাম ইউজার সংখ্যা পাওয়া যায়।*
> - ***Packet Switching:*** *রাস্তার মতো, সবাই শেয়ার করে। ইউজাররা সবসময় ১০০% একটিভ থাকে না, তাই ক্যাপাসিটির চেয়ে বেশি ইউজার কানেক্ট করা যায়। এখানে আমরা বিনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন (Binomial Distribution) ফর্মুলা দিয়ে প্রোবাবিলিটি বের করি।*

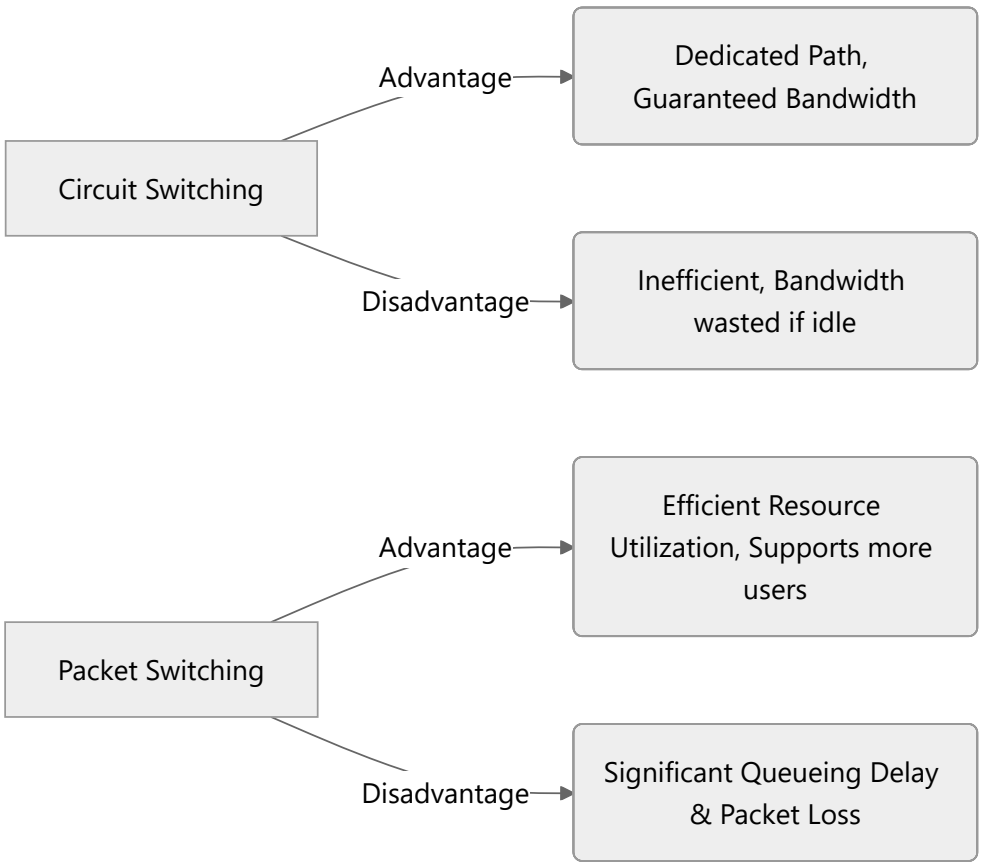
i. Maximum number of users supported by circuit switching:

- **Total Link Capacity** = 0.5 Gbps = 500 Mbps
- **Bandwidth required per user** = 50 Mbps
- **Maximum users** = 500 Mbps / 50 Mbps = **10 users.**

ii. Probability in packet switching (15 users):

- Total users (N) = 15
- Probability of a user being active (p) = 20% = 0.2
- Probability of a user being inactive (1-p) = 80% = 0.8
- **Probability that 11 or more users are active:** `P(X ≥ 11) = Σ (from i=11 to 15) [ 15Ci * (0.2)^i * (0.8)^(15-i) ]` *(Note: You just need to write the formula like in the class note, full calculation is not necessary).*

iii. Compare advantages and disadvantages:



Q1. (b) Layered Architecture & Encapsulation

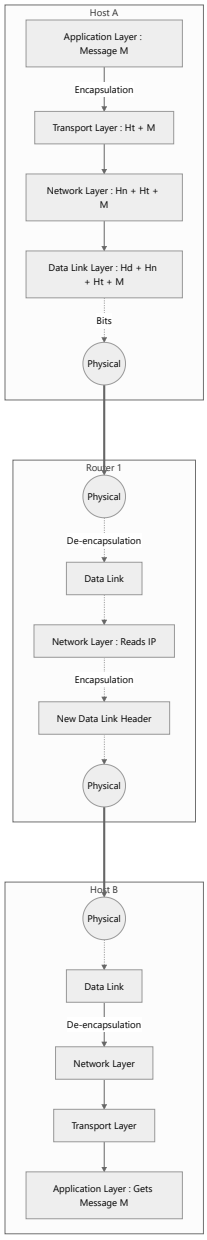
> 💡 ***Concept (কনসেপ্ট):***
>
> - ***Layered Architecture:*** *নেটওয়ার্কের বিশাল কাজকে ছোট ছোট স্তরে বা লেয়ারে ভাগ করা হয়। এতে কোনো এক লেয়ারে সমস্যা হলে পুরো সিস্টেম ঠিক না করে শুধু ওই লেয়ারটি ঠিক করলেই হয়।*
> - ***Encapsulation:*** *ডেটা যখন সেন্ডার থেকে বের হয়, তখন প্রতিটা লেয়ার তার নিজের কিছু ইনফরমেশন (Header) ডেটার সাথে যুক্ত করে। এটাকে এনক্যাপসুলেশন বলে (যেমন চিঠির খামে স্ট্যাম্প লাগানো)। রিসিভার সেই হেডারগুলো খুলে খুলে অরিজিনাল ডেটা বের করে, যাকে De-encapsulation বলে। রাউটার শুধু ৩য় লেয়ার (Network Layer) পর্যন্ত কাজ করে কারণ রাউটারের কাজ আইপি অ্যাড্রেস দেখে রুট করে দেওয়া।*

i. How layered architecture simplifies network operations:

1. **Modularity:** The complex network system is divided into smaller, manageable layers.
2. **Easy Troubleshooting:** If an issue occurs, it can be easily isolated to a specific layer without checking the whole network.

3. **Function Reuse:** Different applications can use the same underlying transport and network layers (Model acts as a Framework).

ii. Encapsulation and De-encapsulation process:



Q1. (c) TCP Segment & Overhead Math

> 💡 ***Concept (কনসেপ্ট):***
>
> - *অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার থেকে আসা বিশাল ডেটা একবারে পাঠানো যায় না, তাই ট্রান্সপোর্ট লেয়ার একে ছোট ছোট **Segment**-এ ভাগ করে।*
> - *প্রতিটা সেগমেন্টে সর্বোচ্চ কতটুকু ডেটা যাবে তা নির্ভর করে ফিজিক্যাল ফ্রেম সাইজ (MTU) এর উপর। ফ্রেম সাইজ থেকে হেডারগুলোর সাইজ বাদ দিলে অরিজিনাল ডেটার সাইজ (Payload) পাওয়া যায়।*
> - ***Number of Segments:** মোট ডেটাকে Payload সাইজ দিয়ে ভাগ করলেই (ceiling) সেগমেন্ট সংখ্যা পাওয়া যায়।*
> - ***Overhead %:** এক্সট্রা যে হেডার ও ট্রেইলারগুলো ডেটার সাথে জুড়ে দেয়া হলো, তার সাইজ পুরো ফ্রেমের কত পার্সেন্টেজ সেটাই Overhead।*

- **Frame Size (Payload for Data Link)** = 1500 bytes
- **IP Header** = 20 bytes
- **TCP Header** = 20 bytes
- **Actual Application Data per segment** = 1500 - 20 - 20 = 1460 bytes

1. How many TCP segments:

- Total Application Data = 2 Mbytes = 2,000,000 bytes *(Using 10^6 as standard CN practice)*
- Number of Segments = ceil(2,000,000 / 1460) = **1370 segments**

2. Percentage of overhead:

- **Total Overhead per segment** = 14 (DL Header) + 20 (IP) + 20 (TCP) + 4 (DL Trailer) = **58 bytes**
- **Total Transmitted bits (per segment at physical layer)** = 1460 (Data) + 58 (Overhead) = **1518 bytes**
- **Overhead Percentage** = (58 / 1518) * 100% = **3.82%**

Q1. (d) Delay & Throughput

> 💡 ***Concept (কনসেপ্ট):***
>
> - ***Transmission delay (d_{trans}):*** *প্যাকেটের সবগুলো বিট তারের মধ্যে পুশ করতে যে সময় লাগে। ফর্মুলা: L (প্যাকেট সাইজ) / R (লিঙ্কের স্পিড বা ব্যান্ডউইথ)।*
> - ***Propagation delay (d_{prop}):*** *তারের এক প্রান্ত থেকে সিগন্যাল অন্য প্রান্তে পৌঁছাতে যে সময় লাগে। ফর্মুলা: D (দুরত্ব) / S (সিগন্যালের গতি)।*
> - ***Bottleneck link:*** *পুরো রাস্তার মধ্যে যে লিঙ্কের স্পিড সবচেয়ে কম, সেটাই বটেলনেক বা বাধা। পুরো নেটওয়ার্কের থ্রুপুট ওই সবচেয়ে কম স্পিডের সমানই হবে।*

Given:

- Frame Length (L) = 1500 bytes = 1500 * 8 = 12000 bits
- Propagation speed (S) = 1.5 * 10^8 m/s
- Link 1: R1 = 100 Mbps = 10^8 bps, D1 = 10 m
- Link 2: R2 = 1 Gbps = 10^9 bps, D2 = 1000 m

i. Total end-to-end delay:

- **Trans Delay 1 (d_trans1)** = L / R1 = 12000 / 10^8 = 0.00012 s = **0.12 ms**
- **Prop Delay 1 (d_prop1)** = D1 / S = 10 / (1.5 * 10^8) = 0.0000000667 s = **0.0000667 ms**
- **Processing Delay (d_proc)** = **1 ms**
- **Trans Delay 2 (d_trans2)** = L / R2 = 12000 / 10^9 = 0.000012 s = **0.012 ms**
- **Prop Delay 2 (d_prop2)** = D2 / S = 1000 / (1.5 * 10^8) = 0.00000667 s = **0.00667 ms**

Total Delay = 0.12 + 0.0000667 + 1 + 0.012 + 0.00667 = **1.1387 ms**

ii. Bottleneck link & Throughput:

- **Bottleneck Link: Host A to Router 1** (Because it has the lowest capacity, 100 Mbps).
- **End-to-end throughput:** min(100 Mbps, 1 Gbps) = **100 Mbps**.

Q2. (a) Socket and Port Numbers

> 💡 ***Concept (কনসেপ্ট):***
>
> - ***IP address*** *দিয়ে আমরা সঠিক কম্পিউটারকে খুঁজে পাই। কিন্তু সেই কম্পিউটারে তো অনেক অ্যাপ চলতে পারে (ব্রাউজার, মেসেঞ্জার, হোয়াটসঅ্যাপ)।*
> - ***Port Number*** *দিয়ে স্পেসিফিক অ্যাপকে খুঁজে পাওয়া যায়। আর* ***Socket*** *হলো সেই দরজা যেখান দিয়ে অ্যাপ ডেটাগুলো নেটওয়ার্কে পাঠায় বা গ্রহণ করে।*

- **Socket:** It acts as a door between the application process and the end-to-end transport protocol.
- **Port Number:** Used to uniquely identify a specific process or service running on a host.
- **Example Scenario:** An IP address is like the address of a building, and the Port number is the specific room number. For example, when a browser connects to a Web Server, the IP address routes data to the server machine, and Port 80 directs the data specifically to the HTTP web server process.

Q2. (b) HTTP Loading Time Math

> 💡 ***Concept (কনসেপ্ট):***
>
> - ***RTT (Round Trip Time):*** *ক্লায়েন্ট রিকোয়েস্ট পাঠানো আর রেসপন্স আসা মিলিয়ে টোটাল টাইম।*
> - ***Non-Persistent:*** *ওয়েবসাইটের প্রতিটা অবজেক্ট (এইচটিএমএল, ইমেজ) আনার জন্য নতুন করে TCP কানেকশন খুলতে হয় এবং বন্ধ করতে হয়। তাই প্রতিটা অবজেক্টের জন্য (2RTT + অবজেক্ট ট্রান্সমিশন টাইম) লাগে।*
> - ***Persistent:*** *একবার কানেকশন খুললেই (1RTT লাগে শুরুতে) এরপর সেই একই কানেকশন দিয়ে সব অবজেক্ট আনা যায়। তখন আর প্রতি অবজেক্টে 2RTT লাগে না, 1RTT + ট্রান্সমিশন টাইম লাগে।*

First, calculate the **File Transmission Time (FTT)** for each object: *(Bandwidth R = 1 Gbps = 10^9 bps)*

- **FTT_HTML** = (100 * 10^3 * 8) / 10^9 = 0.0008 s = **0.8 ms**
- **FTT_CSS** = (150 * 10^3 * 8) / 10^9 = 0.0012 s = **1.2 ms** *(Total 2 CSS)*

- **FTT_Image** = (2 * 10^6 * 8) / 10^9 = 0.016 s = **16 ms** *(Total 8 Images)*

i) Non-persistent HTTP: *(Formula: Total objects * (2RTT + FTT))*

- Total Time = HTML + 2 CSS + 8 Images
- = (2 * 0.2 + 0.8) + 2 * (2 * 0.2 + 1.2) + 8 * (2 * 0.2 + 16)
- = 1.2 + 2 * (1.6) + 8 * (16.4)
- = 1.2 + 3.2 + 131.2 = **135.6 ms**

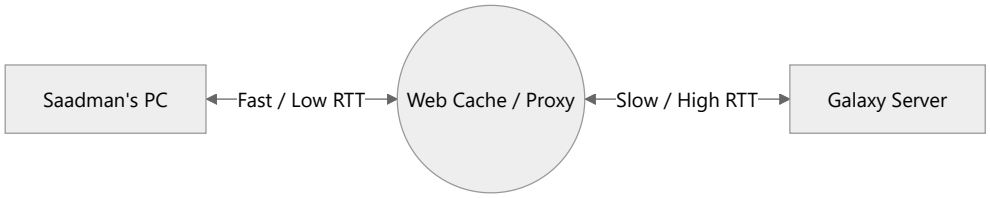
ii) Persistent HTTP: *(Formula: 1RTT for connection + Sum of (1RTT + FTT) for all objects)*

- Total Time = Connection + HTML + 2 CSS + 8 Images
- = 0.2 + (0.2 + 0.8) + 2 * (0.2 + 1.2) + 8 * (0.2 + 16)
- = 0.2 + 1.0 + 2 * (1.4) + 8 * (16.2)
- = 0.2 + 1.0 + 2.8 + 129.6 = **133.6 ms**

Q2. (c) Web Caching

> 💡 ***Concept (কনসেপ্ট):***
>
> - *সার্ভার অনেক দূরে থাকলে RTT বা প্রপাগেশন ডিলে অনেক বেশি হয়। ফলে সাইট লোড হতে দেরি হয়।*
> - ***Proxy/Web Cache** হলো লোকাল নেটওয়ার্কে বসানো একটি ডুপ্লিকেট সার্ভার। ক্লায়েন্ট প্রথমবার রিকোয়েস্ট করলে প্রক্সি অরিজিনাল সার্ভার থেকে ডেটা এনে নিজের কাছে সেভ রাখে। এরপর অন্য কেউ চাইলে প্রক্সি নিজের কাছ থেকেই দিয়ে দেয়। এতে অনেক সময় বেঁচে যায়, কারণ অরিজিনাল সার্ভার পর্যন্ত যেতে হয় না।*

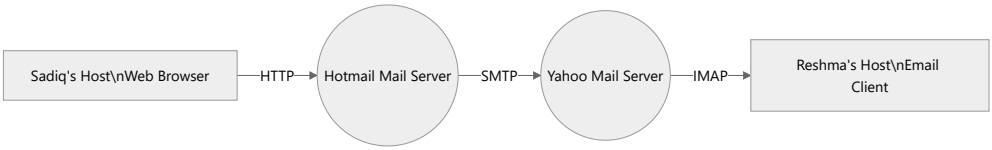
- **Possible Problem:** Because the server is located at a very distant location (another galaxy), the **Propagation Delay (RTT)** is extremely high. This causes the website to load very slowly as each request and response takes a long time to travel.
- **Solution (Web Caching):** Saadman can use a **Web Cache (Proxy Server)** in his local network.
- **Justification:** Since the site is "Static" (rarely changes), the local cache can store the pages once. Next time Saadman visits, the cache serves the pages instantly, bypassing the huge propagation delay to the distant server.



Q2. (d) Email Application Protocols

> 💡 ***Concept (কনসেপ্ট):***
>
> - *ব্রাউজার থেকে মেইল সার্ভার এক্সেস করতে **HTTP** লাগে।*
> - *এক মেইল সার্ভার থেকে অন্য মেইল সার্ভারে (যেমন Hotmail থেকে Yahoo) মেইল পাঠাতে বা push করতে **SMTP** লাগে।*
> - *আর রিসিভার যখন তার মেইলবক্স থেকে মেইলগুলো pull করে বা ডাউনলোড করে পড়তে যায়, তখন **IMAP** বা **POP3** লাগে।*

When Sadiq sends an email from a web-based account, the following protocols are used:



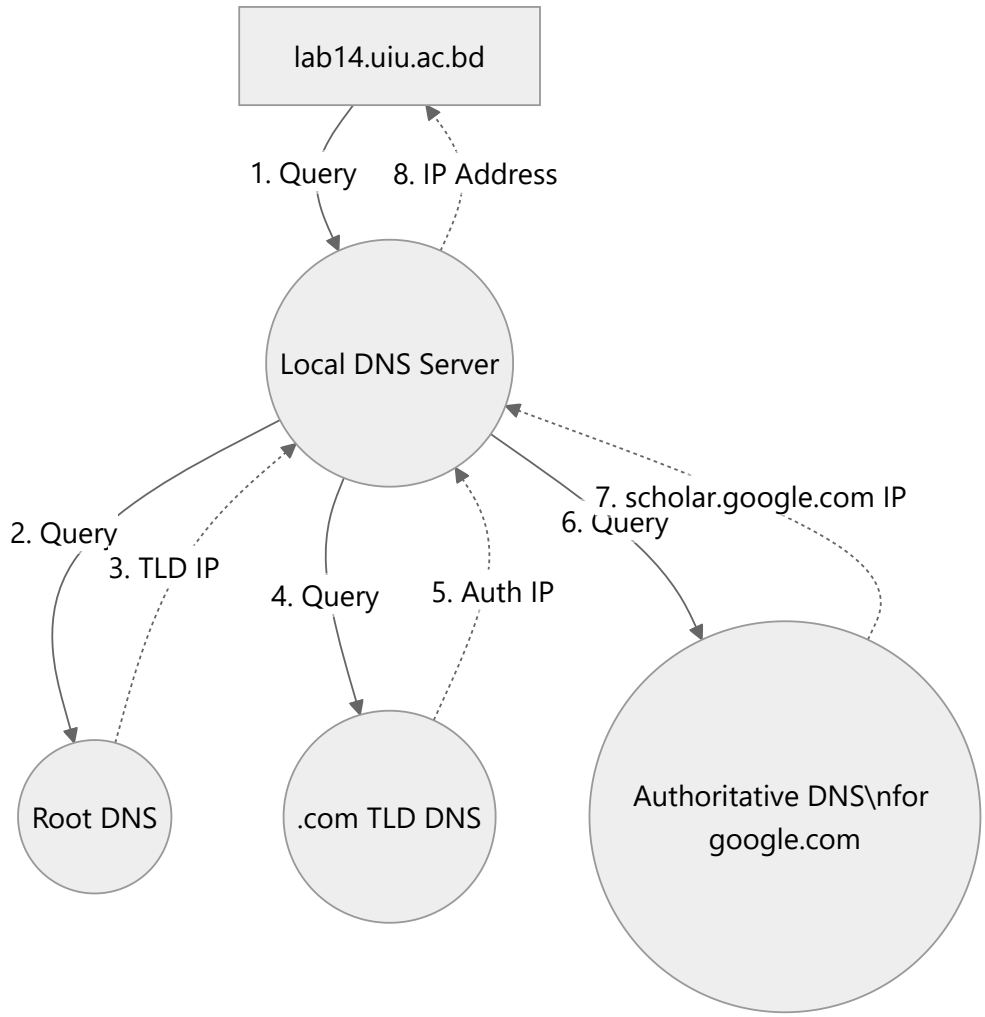
Protocols used:

1. **HTTP:** From Sadiq's host to Hotmail Server (Since he is using a web-based client).
2. **SMTP:** From Hotmail Server to Yahoo Server (Message transfer between mail servers).
3. **IMAP:** From Reshma's host to Yahoo Server (To retrieve the email).

Q2. (e) DNS Queries

> 💡 ***Concept (কনসেপ্ট):***
>
> - ***DNS:*** *আমরা গুগল লিখলে DNS সেটাকে আইপি অ্যাড্রেসে কনভার্ট করে।*
> - ***Iterative:*** *ক্লায়েন্টের লোকাল সার্ভার Root কে আইপি জিজ্ঞেস করে। Root সরাসরি উত্তর না দিয়ে TLD এর ঠিকানা দেয়। এরপর লোকাল সার্ভার নিজে গিয়ে TLD কে জিজ্ঞেস করে, সে আবার Auth এর ঠিকানা দেয়। লোকাল সার্ভার সব জায়গায় নিজে নিজে ঘুরে আইপি বের করে আনে।*
> - ***Recursive:*** *এখানে ক্লায়েন্ট বা লোকাল সার্ভার একবার Root কে রিকোয়েস্ট করলেই, Root নিজে পুরো কাজটা করে আইপি এনে দেয়। এর সমস্যা হলো, সারা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ রিকোয়েস্ট করায় Root সার্ভারের উপর প্রচুর লোড পড়ে সার্ভার ডাউন হওয়ার রিস্ক থাকে।*

i. Iterative DNS Query Diagram:



ii. Drawbacks of Recursive Query: If a recursive query is used, it places an excessive burden (load) on the **Root DNS** and **TLD DNS** servers. Instead of just pointing to the next server, they would have to keep track of the query, fetch the final IP, and return it. In a high-traffic internet environment, this is not scalable.

Solution for Mid_253_CSE3711

Q1. (a) Packet Switching vs Circuit Switching (Today's Internet)

> 💡 ***Concept (কনসেপ্ট):***
>
> - ***Efficiency:*** *ইন্টারনেটের ডেটা সাধারণত 'bursty' (হঠাৎ বাড়ে, হঠাৎ কমে)। সার্কিট সুইচিং-এ লাইন অলস পড়ে থাকলেও অন্য কেউ ব্যবহার করতে পারে না, যা অনেক বড় অপচয়। প্যাকেট সুইচিংয়ে কেউ ফাঁকা থাকলে অন্যজন সেই ব্যান্ডউইথ ব্যবহার করতে পারে।*
> - ***Growth:*** *প্রতিদিন হাজার হাজার নতুন ইউজার যুক্ত হচ্ছে। সার্কিট সুইচিংয়ে কোটি কোটি মানুষের জন্য ডেডিকেটেড ক্যাবল টানা অসম্ভব। প্যাকেট সুইচিং অনেক বেশি স্কেলেবল বা সম্প্রসারণযোগ্য।*

Why Packet Switching is preferred:

- **Efficiency:** Internet traffic is often "bursty" (users browse a page, then stay idle reading it). Packet switching allows users to dynamically share the network links. If a user is idle, their bandwidth can be utilized by someone else, making resource utilization highly efficient.
- **Growth:** The Internet has billions of devices. Circuit switching requires establishing a dedicated path for every connection, which cannot scale. Packet switching allows massive growth as no dedicated end-to-end paths are needed; packets are just routed on-demand.

Q1. (b) Caravan Analogy (Transmission & Propagation Delay)

> 💡 ***Concept (কনসেপ্ট):***
>
> - ***Caravan = Packet:*** *পুরো ২০টা গাড়ির বহর হলো একটা প্যাকেট, আর প্রত্যেকটা গাড়ি হলো একটা বিট। টোল বুথ (রাউটার) একটা একটা করে গাড়ি (বিট) সার্ভ করে লাইনে ছাড়ে, এটাই ট্রান্সমিশন ডিলে।*
> - ***Propagation Delay:*** *গাড়িগুলোর এক বুথ থেকে আরেক বুথে ড্রাইভ করে যেতে যে সময় লাগে, সেটাই সিগন্যালের তারের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় (Propagation)।*
> - ***Remaining Cars:*** *প্রথম গাড়ি যখন ২য় বুথে পৌঁছাবে, ততক্ষণে প্রথম বুথে কয়টি গাড়ি সার্ভ হয়েছে সেটা বের করে মোট ২০টি থেকে বিয়োগ দিলেই উত্তর পাওয়া যাবে।*

Given:

- Cars propagate at 2000 km/hr (Speed, S = 2000 km/h)
- Toll booth takes 2 min to service a car
- Distance between booths (from diagram) = 500 km
- Total cars in caravan = 20 cars

I. Calculate the transmission and propagation delay:

- **Transmission Delay (For the whole caravan):** Time to push all 20 cars onto the highway. = 20 cars * 2 minutes/car = **40 minutes**
- **Propagation Delay:** Time it takes for a car to travel from 1st booth to 2nd booth. = Distance / Speed = 500 km / 2000 km/hr = 0.25 hours = **15 minutes**

II. How many cars will remain at the first booth if the first car arrives at the 2nd booth?

- **Time taken for 1st car to arrive at 2nd booth:** = Service time at 1st booth (2 min) + Travel time (15 min) = **17 minutes**
- **Cars serviced by 1st booth in 17 minutes:** In 17 minutes, the 1st booth has fully pushed `17 / 2 = 8.5` -> **8 cars** onto the highway.
- **Cars remaining at the first booth:** = Total cars (20) - Cars pushed onto highway (8) = **12 cars**

Q1. (c) Throughput & Transmission Time

> 💡 ***Concept (কনসেপ্ট):***
>
> - ***Throughput:*** *পানি যখন অনেকগুলো পাইপের ভেতর দিয়ে যায়, তখন সবচেয়ে সরু পাইপটা দিয়ে যতটুকু পানি বেরোবে, সেটাই ম্যাক্সিমাম স্পিড। এখানে 25 জন ইউজার 100 Mbps এর লাইন শেয়ার করছে। তাই একে 25 দিয়ে ভাগ করে দেখতে হবে তাদের ভাগে কতটুকু পড়ছে।*
> - *এরপর Client link, Server link এবং Shared link এর মধ্যে যেটা সবচেয়ে কম, সেটাই ফাইনাল Throughput।*

Given:

- Client link (Rc) = 50 Mbps
- Server link (Rs) = 200 Mbps
- Backbone link (R) = 100 Mbps
- Shared connections = 25

1. Find the Throughput:

- The backbone link is shared among 25 connections. So, throughput per connection on the backbone = 100 Mbps / 25 = 4 Mbps.
- **End-to-end Throughput** = min(Rc, R/25, Rs)
- = min(50 Mbps, 4 Mbps, 200 Mbps) = **4 Mbps**

2. Find transmission time for 1 Gbits data:

- Data size = 1 Gbits = 1 * 10^9 bits
- Throughput = 4 Mbps = 4 * 10^6 bps
- **Time required** = Data / Throughput = (10^9) / (4 * 10^6) = 1000 / 4 = **250 seconds**

Q1. (d) OSI Reference Model & Encapsulation

> 💡 ***Concept (কনসেপ্ট):***
>
> - *অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার থেকে পাঠানো 4000 বাইটের ডেটা অনেক বড়। ট্রান্সপোর্ট লেয়ারকে অবশ্যই একে কেটে ছোট করতে হবে (Segmentation), কারণ Data Link লেয়ারের একটা নির্দিষ্ট ধারণক্ষমতা (MTU) আছে।*
> - *ফ্রেম সাইজ ছোট করা হলে ডেটাকে আরও বেশি টুকরো করতে হবে, যার ফলে প্রতি টুকরোর সাথে নতুন করে হেডার যুক্ত করতে গিয়ে Overhead অনেক বেড়ে যায়।*

Given:

- Application data = 4000 bytes
- TCP header = 20 bytes
- IP header = 20 bytes
- Data Link header = 14 bytes, trailer = 4 bytes
- Max Frame Size = 1518 bytes

I. Explain how the message is encapsulated: As the 4000-byte message moves down, it exceeds the Maximum Transmission Unit (MTU). The max payload for the Data Link layer is `1518 - 14 - 4 = 1500 bytes`. The max payload for TCP is `1500 - 20 (IP) - 20 (TCP) = 1460 bytes`. Therefore, the Transport layer **segments** the 4000-byte data into smaller chunks. Each chunk receives a TCP header, then an IP header at the Network layer, and finally a frame header and trailer at the Data Link layer.

II. How many TCP segments and data size of each:

- Data limit per TCP segment = 1460 bytes
- **Number of segments:** `ceil(4000 / 1460)` = **3 segments**
- **Size of data portion in each segment:**
  - Segment 1: 1460 bytes
  - Segment 2: 1460 bytes
  - Segment 3: (4000 - 1460*2) = **1080 bytes**

III. Change in overhead if frame size is reduced to 1200 bytes:

- New Max Payload for TCP = `1200 - 18 (DL) - 20 (IP) - 20 (TCP) = 1142 bytes`

- **New Number of segments:** `ceil(4000 / 1142)` = **4 segments**
- Overhead per segment = 18 + 20 + 20 = 58 bytes.
- **Old Total Overhead (3 segments):** 3 * 58 = 174 bytes
- **New Total Overhead (4 segments):** 4 * 58 = 232 bytes
- **Change in total overhead:** 232 - 174 = **58 bytes** (Increased by 58 bytes).

Q2. (a) HTTP Client Protocols

> 💡 ***Concept (কনসেপ্ট):***
>
> - *ব্রাউজারে ইউআরএল (URL) লিখলে সবার আগে সেটার আইপি দরকার হয়, যার জন্য **DNS** কাজ করে এবং এটি **UDP** প্রোটোকল ব্যবহার করে।*
> - *আইপি পেয়ে গেলে সার্ভারের সাথে কানেকশন তৈরি করতে **TCP** এবং পেইজ রিকোয়েস্ট করতে **HTTP** কাজ করে।*

Required transport and application layer protocols in order:

1. **Application Layer:** DNS (to resolve the URL into an IP address).
2. **Transport Layer:** UDP (used by the DNS protocol).
3. **Transport Layer:** TCP (to establish a reliable connection via a 3-way handshake).
4. **Application Layer:** HTTP (to actually request and retrieve the Web document).

Q2. (b) HTTP Loading Time Math

> 💡 ***Concept (কনসেপ্ট):***
>
> - *এটি Mid 261 এর মতোই। টোটাল অবজেক্ট ৯টি (১টি HTML + ৮টি ইমেজ)।*
> - *ফর্মুলা: Non-persistent: 9 * (2RTT + FTT). Persistent: 1RTT + 9 * (1RTT + FTT).*

Given: RTT = 0.8s, Size = 100 Kbytes, Throughput = 500 Kbps. Total Objects = 1 (HTML) + 8 (Objects) = 9 objects.

- **File Transmission Time (FTT)** for one object = `(100 * 10^3 * 8 bits) / (500 * 10^3 bps) = 800 / 500 = 1.6 seconds`.

i. Non-persistent HTTP:

- Total Time = 9 objects * (2RTT + FTT)
- = 9 * (2 * 0.8 + 1.6)
- = 9 * (1.6 + 1.6) = 9 * 3.2 = **28.8 seconds**

ii. Persistent HTTP (without pipelining):

- Total Time = 1 RTT (for TCP connection) + 9 objects * (RTT + FTT)
- = 0.8 + 9 * (0.8 + 1.6)
- = 0.8 + 9 * 2.4 = 0.8 + 21.6 = **22.4 seconds**

Q2. (c) Security (CIA Triad & Basic Attacks)

> 💡 ***Concept (কনসেপ্ট):***
>
> - ***CIA Triad:*** *C = Confidentiality (গোপনীয়তা, ডেটা যেন কেউ দেখতে না পারে) I I = Integrity (অখণ্ডতা, কেউ যেন মাঝপথে ডেটা চেঞ্জ করতে না পারে) I A = Availability (সার্ভার যেন সবসময় ডাউন না হয়ে চালু থাকে) I*
> - ***Digital Signature:*** *এটি রিয়েল লাইফ সিগনেচারের মতোই প্রমাণ করে যে মেসেজটা অরিজিনাল সেন্ডারই পাঠিয়েছে এবং কেউ পথে তা এডিট করেনি।*

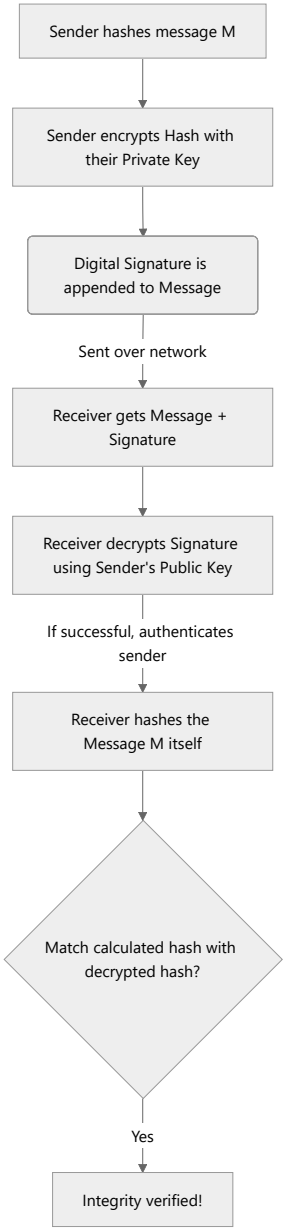
I. Classify with CIA triad:

- Denial-of-service attack -> **Availability** (Denies access to legitimate users).
- Altered message detected -> **Integrity** (The message data was modified).
- End-to-end encryption -> **Confidentiality** (Prevents others from reading the message).

II. 1-line explanations of activities:

- **Eavesdropping:** Secretly intercepting and listening to private network communications.
- **Impersonation/Spoofing:** Pretending to be someone else (using their IP/MAC) to gain unauthorized access or trust.
- **Hijacking:** Taking over an already established, active communication session between two parties.

III. Digital Signature (Integrity and Authentication):

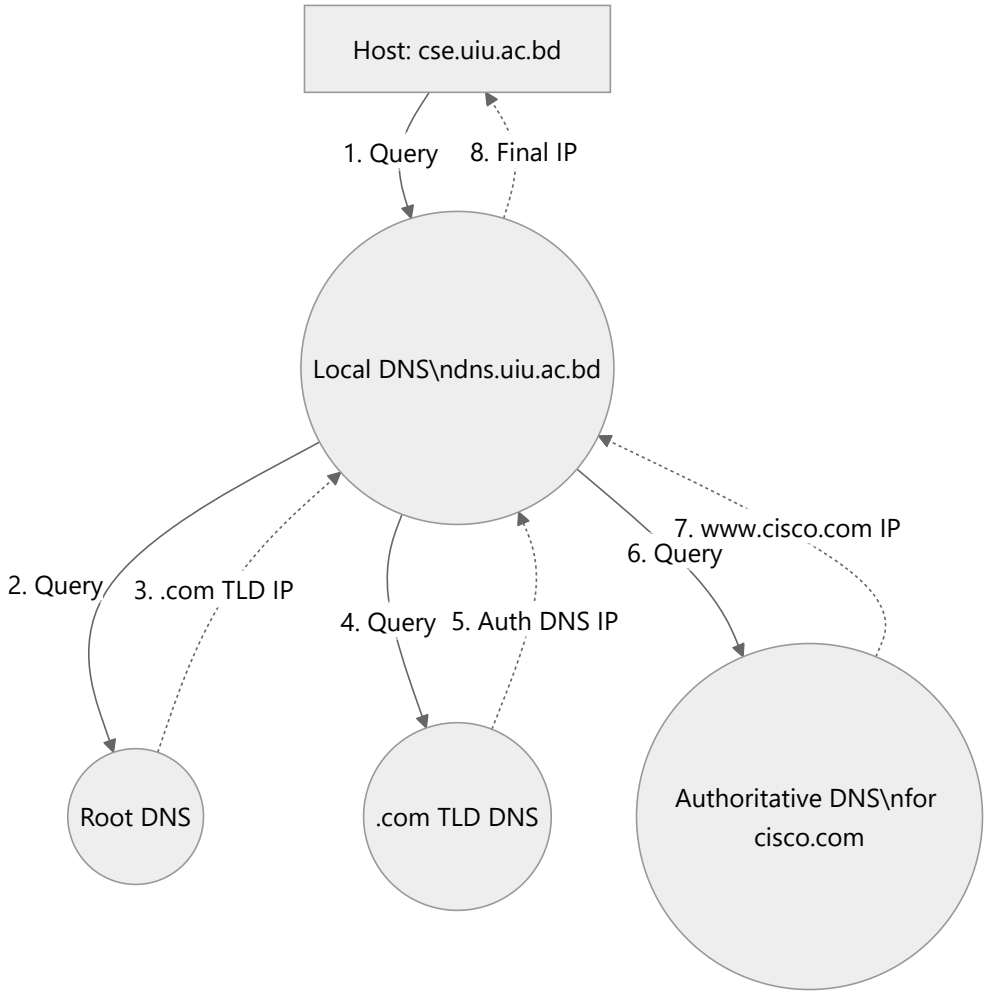


Q3. (b) DNS Query & Records

> 💡 ***Concept (কনসেপ্ট):***
>
> - ***Iterated DNS:*** *এটা এমন এক সিস্টেম যেখানে ক্লায়েন্ট (বা লোকাল সার্ভার) ধাপে ধাপে নিজে গিয়ে Root, TLD এবং Authoritative সার্ভারকে জিজ্ঞেস করে সঠিক আইপি অ্যাড্রেসটা বের করে আনে।*
> - ***DNS Records:*** *A মানে হলো নাম থেকে সরাসরি আইপি। MX মানে মেইল সার্ভার। CNAME মানে ডাকনাম (Alias) থেকে আসল নাম। NS মানে যে সার্ভারের কাছে সঠিক আইপিগুলো জমানো আছে।*

I. Iterated DNS Query for www.cisco.com (http://www.cisco.com):

1. Safari requests IP for `www.cisco.com` to the local DNS server (`dns.uiu.ac.bd`).
2. Local DNS queries the **Root DNS server**, which replies with the IP of the `.com` TLD server.
3. Local DNS queries the **.com TLD server**, which replies with the IP of the Authoritative DNS server for `cisco.com`.
4. Local DNS queries the **Authoritative DNS server**, which replies with the exact IP of `www.cisco.com`.
5. Local DNS returns the IP to the Safari browser, which then sends the HTTP request.



II. Function of DNS Records:

- **A Record:** Maps a hostname directly to its corresponding IPv4 address.
- **MX Record:** Specifies the mail exchange server responsible for accepting email messages on behalf of a domain.

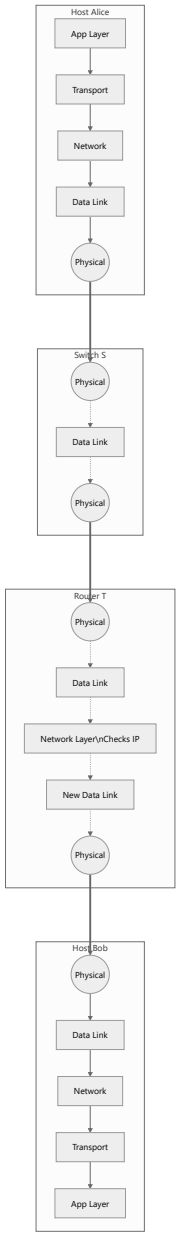
- **CNAME Record:** Maps an alias (nickname) hostname to its canonical (real/primary) hostname.
- **NS Record:** Identifies the authoritative name server for a specific DNS zone/domain.

Solution for Mid_252_CSE3711

Q1. (a) Intermediate Devices & Communication

> 💡 ***Concept (কনসেপ্ট):***
>
> - ***Switch & Router:*** *Switch শুধুমাত্র লেয়ার-২ (Data Link Layer) পর্যন্ত কাজ করে। আর Router কাজ করে লেয়ার-৩ (Network Layer) পর্যন্ত।*
> - ***Protocols:*** *IP হলো নেটওয়ার্ক লেয়ারের, আর Ethernet হলো ডেটা লিংক লেয়ারের প্রোটোকল, তাই এগুলোই শুধু রাউটার/সুইচে থাকে। বাকিগুলো (TCP, UDP, HTTP, SMTP) থাকে হোস্ট পিসিতে।*
> - ***Process Identification:*** *সঠিক কম্পিউটারে পৌঁছানোর জন্য IP Address লাগে, আর সেই কম্পিউটারের সঠিক অ্যাপ্লিকেশনে পৌঁছানোর জন্য Port Number লাগে।*

I. Encapsulation and De-encapsulation with Router and Switch:



II. Which protocols are implemented in intermediate nodes and why:

- **IP** and **Ethernet** are implemented in the intermediate nodes.
- **Why:** The intermediate nodes are Router (T) and Switch (S). A Router operates up to the Network layer, so it implements the **IP** protocol and Ethernet. A Link-layer Switch operates up to the Data Link layer, so it implements **Ethernet**. Protocols like TCP, UDP, SMTP, and HTTP belong to the Transport and Application layers, which are only implemented at the end hosts (Alice and Bob).

III. Information needed to identify the receiving process:

- To identify the receiving process, exactly **2 pieces of information** need to be specified:
    1. **IP Address:** To route the packet to the correct destination host.

2. **Port Number:** To direct the packet to the correct application/process running on that host.

- **Example:** When Alice sends an email to Bob, she needs Bob's Mail Server IP address (e.g., `192.168.1.10`) to find the server, and the SMTP Port number (`25`) to find the email process inside that server.

Q1. (b) Delay Calculation (Multi-link)

> 💡 ***Concept (কনসেপ্ট):***
>
> - *টোটাল ডিলে বের করতে হলে রাস্তার সবগুলো লিঙ্কের ট্রান্সমিশন আর প্রপাগেশন ডিলে যোগ করতে হবে। সাথে রাউটারের ভেতরে যে প্রসেসিং আর কিউয়িং ডিলে হয়েছে, সেটাও যোগ হবে।*
> - *এখানে 500 KB ডেটা দেওয়া আছে, যেটাকে প্রথমে bits এ কনভার্ট করে নিতে হবে (* $500 \times 10^3 \times 8$*).*

Given:

- Message size (L) = 500 KB = 500 * 10^3 * 8 bits = 4 * 10^6 bits.
- Prop speed (S) = 2 * 10^8 m/s.
- Link 1: R1 = 5 Mbps = 5 * 10^6 bps, D1 = 2 km = 2000 m.
- Link 2: R2 = 1 Mbps = 1 * 10^6 bps, D2 = 1 km = 1000 m.
- Router Delays: Processing = 5 msec, Queuing = 10 msec.

Calculations:

- **Trans delay 1 (Host A to Router):** L / R1 = (4 * 10^6) / (5 * 10^6) = 0.8 s = **800 ms**
- **Prop delay 1:** D1 / S = 2000 / (2 * 10^8) = 10^-5 s = **0.01 ms**
- **Router Delay:** Proc + Queue = 5 + 10 = **15 ms**
- **Trans delay 2 (Router to Host B):** L / R2 = (4 * 10^6) / (1 * 10^6) = 4 s = **4000 ms**
- **Prop delay 2:** D2 / S = 1000 / (2 * 10^8) = 0.5 * 10^-5 s = **0.005 ms**

Total End-to-End Delay: = 800 + 0.01 + 15 + 4000 + 0.005 = **4815.015 ms (or 4.815 seconds).**

Q1. (c) Circuit Switching Maximum Users

> 💡 ***Concept (কনসেপ্ট):***
>
> - *সার্কিট সুইচিংয়ে কে কতক্ষণ একটিভ থাকে (যেমন 10%) তার কোনো মূল্য নেই। কারণ একবার একজন কানেক্ট হলে তার জন্য ডেডিকেটেড লাইন বরাদ্দ হয়ে যায়, সে চুপ করে থাকলেও অন্য কেউ সেটা ব্যবহার করতে পারবে না।*

Calculations:

- Total Link Capacity = 1 Mbps = 1,000,000 bps
- Reserved bandwidth per user = 10 Kbps = 10,000 bps
- **Maximum users** = Total Capacity / Capacity per user = 1,000,000 / 10,000 = **100 users.**

Justification: In circuit switching technology, network resources are strictly dedicated and reserved for each user for the entire duration of the connection. The fact that they are only active 10% of the time does not matter, because the idle bandwidth cannot be dynamically shared with new users.

Q1. (d) Throughput

> 💡 ***Concept (কনসেপ্ট):***
>
> - *থ্রুপুট সবসময় পুরো রাস্তার সবচেয়ে ছোট ব্যান্ডউইথ (Bottleneck) এর সমান হয়।*

Given: Link capacity Rs = 5 Mbps, Link capacity Rt = 2 Mbps.

- **Throughput:** min(Rs, Rt) = min(5 Mbps, 2 Mbps) = **2 Mbps.**

Q2. (a) HTTP vs SMTP Differences

> 💡 ***Concept (কনসেপ্ট):***
>
> - ***HTTP:*** *ওয়েব ব্রাউজার সার্ভার থেকে ডেটা টেনে নিয়ে আসে (Pull)।*
> - ***SMTP:*** *মেইল সার্ভার অন্য সার্ভারকে মেইল জোর করে পাঠিয়ে দেয় (Push)।*

Two differences between HTTP and SMTP:

1. **Pull vs Push:** HTTP is primarily a **pull protocol** (clients pull data from the server), whereas SMTP is primarily a **push protocol** (the sending server pushes emails to the receiving server).
2. **Object Handling:** HTTP encapsulates each object (HTML, image) in its own separate HTTP response message. SMTP places all objects of a message into a single multi-part message.

Q2. (b) Multiplexing and Sockets (Tuple IP:Port)

> 💡 ***Concept (কনসেপ্ট):***
>
> - *একই কম্পিউটারে অনেকগুলো অ্যাপ চললে, অপারেটিং সিস্টেম পোর্ট নাম্বারের সাহায্যে ডেটাগুলোকে আলাদা করে সঠিক অ্যাপে পাঠায়।*
> - ***Tuple:*** *কে পাঠাচ্ছে (Source IP, Port) আর কে রিসিভ করছে (Dest IP, Port) এই ইনফরমেশনগুলোকে একসাথে Tuple বলে।*

Host C directs incoming segments to the appropriate socket (Web or FTP) by examining the **4-tuple** inside the transport layer segment headers.

Tuples used here (Source IP, Source Port, Dest IP, Dest Port):

1. **For Web Service:** `(IP_A, 5555, IP_C, 80)`
2. **For FTP Service:** `(IP_B, 6666, IP_C, 21)`

Error rendering diagram: Parse error on line 5: ... subgraph Host C (IP: IP_C) C ----------
-----^ Expecting 'SEMI', 'NEWLINE', 'SPACE', 'EOF', 'GRAPH', 'DIR', 'subgraph', 'SQS', 'end',
'AMP', 'COLON', 'START_LINK', 'STYLE', 'LINKSTYLE', 'CLASSDEF', 'CLASS', 'CLICK', 'DOWN',
'UP', 'NUM', 'NODE_STRING', 'BRKT', 'MINUS', 'MULT', 'UNICODE_TEXT', got 'PS'

Q2. (c) Cryptography & Security Primitives

> 💡 ***Concept (কনসেপ্ট):***
>
> - ***Symmetric:*** *তালা দেওয়া এবং খোলার চাবি একটাই।*
> - ***Public Key:*** *তালা দেওয়ার চাবি পাবলিক, কিন্তু খোলার চাবি প্রাইভেট (শুধু নিজের কাছে থাকে)।*
> - ***Confidentiality vs Integrity:*** *কনফিডেন্সিয়ালিটি হলো ডেটা লুকিয়ে রাখা (Encryption), আর ইন্টেগ্রিটি হলো ডেটা কেউ যেন চেঞ্জ করতে না পারে তার নিশ্চয়তা (Hashing)। একটি থাকলে অন্যটি এমনিতেই থাকবে, এমন কোনো কথা নেই।*

I. Symmetric vs Public Key Cryptography:

- **Symmetric Key Cryptography:** Both the sender and receiver use the **same single key** to encrypt and decrypt the message.
  - *Advantage:* Very fast and computationally efficient.
  - *Disadvantage:* Key distribution is difficult (how to safely share the key?).
- **Public Key (Asymmetric) Cryptography:** Uses a **pair of keys**. A public key is used to encrypt, and a completely different private key is used to decrypt.
  - *Advantage:* Solves the key distribution problem safely.
  - *Disadvantage:* Very slow and computationally heavy.

II. Confidentiality vs Integrity:

- **Confidentiality:** Ensures that the message content is hidden and cannot be read or understood by unauthorized third parties (Privacy).
- **Integrity:** Ensures that the message has not been altered, modified, or tampered with during transmission.

III. Can you have one without the other?

- **Yes.**
- *Justification:* You can send an encrypted message (Confidentiality), but a hacker might flip random bits in the middle of transmission, changing its meaning without knowing what it says (Loss of Integrity). Conversely, you can digitally sign a plaintext document (Integrity verified), meaning everyone can read it, but no one can alter it without being caught (Loss of Confidentiality).

Q3. (a) HTTP Sequence Diagram and Timing

> 💡 ***Concept (কনসেপ্ট):***
>
> - *এখানে RTT এর জায়গায় T1, T2, T3 হিসেবে সময় দেওয়া আছে।*
> - ***Non-persistent:*** *প্রথমে বেস পেইজের জন্য (T1+T2) সময় লাগবে। এরপর ৪টি ইমেজের প্রত্যেকটির জন্য আলাদা করে আবার কানেকশন খুলতে হবে (T1+T3)।*
> - ***Persistent:*** *শুধু একবার কানেকশন খুললেই হবে (T1)। এরপর বেস পেইজ (T2) এবং ৪টি ইমেজ একটার পর একটা নিয়ে আসা যাবে (4*T3)।*

Given:

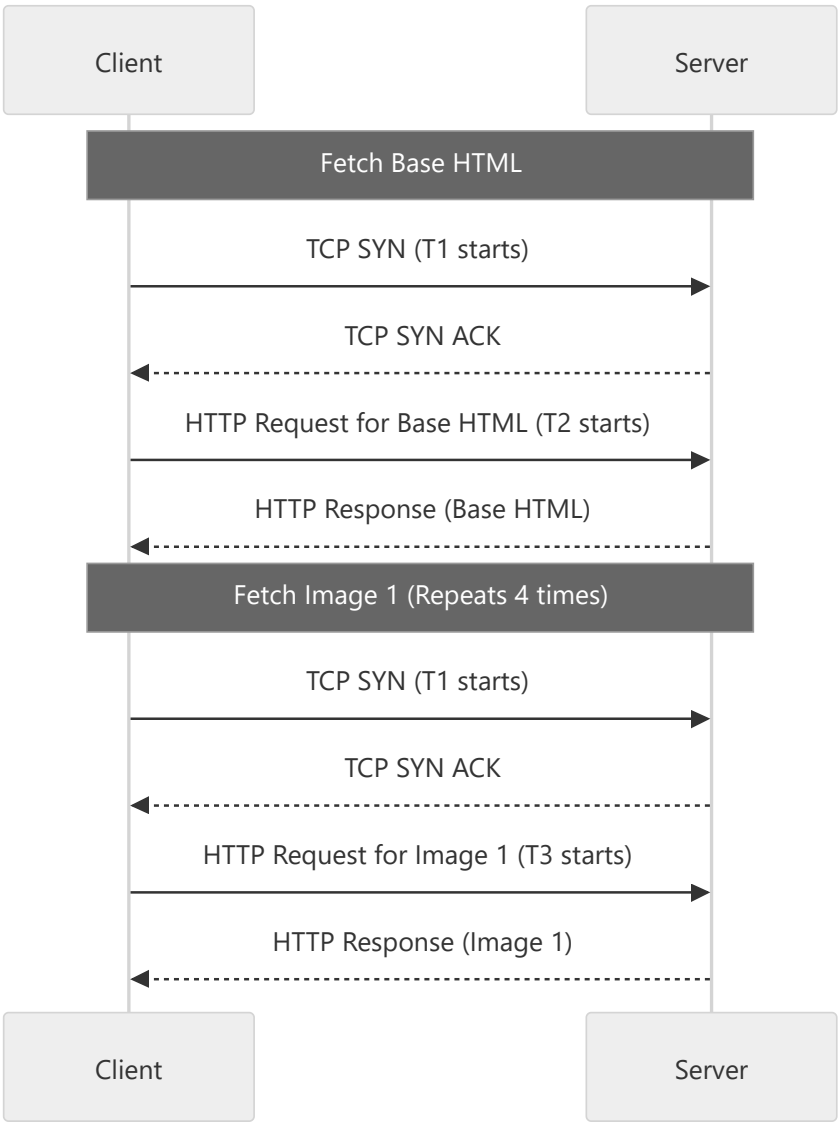
- T1 = Establish TCP connection
- T2 = Retrieve base HTML page
- T3 = Retrieve image (Total 4 images)

I. Calculate Total Time:

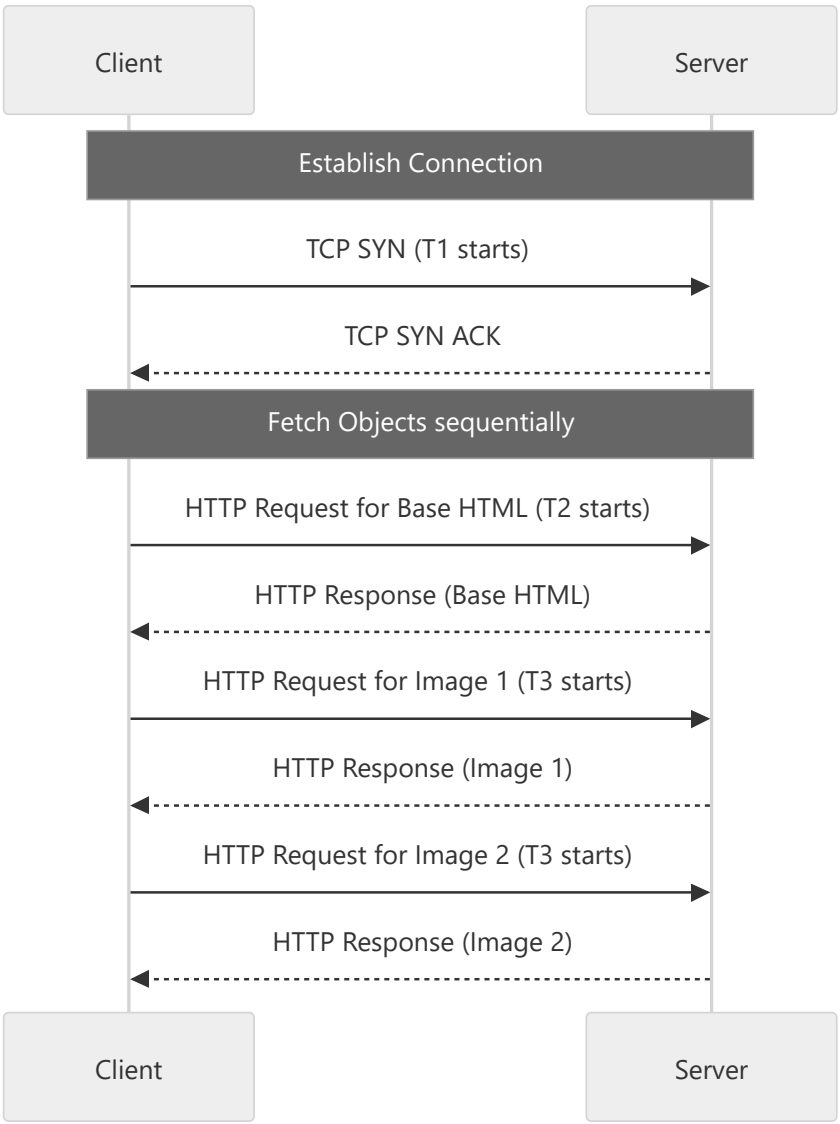
- **Non-persistent HTTP:** The connection must be opened and closed for every single object. Total Time = (Base connection + Base retrieve) + 4 * (Image connection + Image retrieve) **= T1 + T2 + 4(T1 + T3)**
- **Persistent HTTP:** One connection is kept alive for all objects. Total Time = Connection + Base retrieve + 4 * Image retrieve **= T1 + T2 + 4(T3)**

II. Sequence Diagram:

Non-Persistent Sequence:

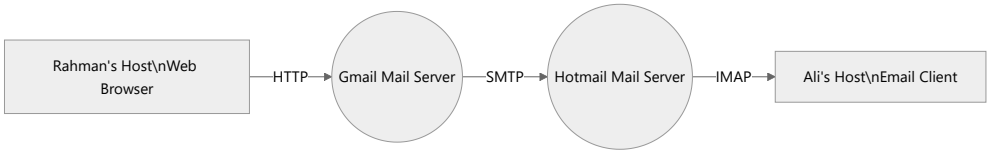


Persistent Sequence:



Q3. (b) Email Application Protocols (Rahman to Ali)

> 💡 ***Concept (কনসেপ্ট):***
>
> - *রহমান যেহেতু ওয়েব একাউন্ট (ব্রাউজার) ব্যবহার করছে, সে তার মেইল সার্ভারে মেইল পাঠাবে HTTP দিয়ে।*
> - *মেইল সার্ভারগুলো নিজেদের মধ্যে মেইল আদান-প্রদান করে সবসময় SMTP দিয়ে।*
> - *রিসিভার (আলী) তার মেইলবক্স থেকে মেইল দেখার জন্য IMAP ব্যবহার করবে (যেহেতু প্রশ্নে দেওয়া আছে)।*



Protocols used:

1. **HTTP:** From Rahman's host to Gmail Server (Since he is using a web-based client).
2. **SMTP:** From Gmail Server to Hotmail Server (Message transfer between mail servers).
3. **IMAP:** From Ali's host to Hotmail Server (As stated, Ali uses IMAP to retrieve the email).

Q3. (c) DNS Resolution Steps

> 💡 ***Concept (কনসেপ্ট):***
>
> - *লোকাল সার্ভার সব জায়গায় নিজে নিজে ঘুরে ঘুরে আইপি বের করে আনে, এটা Iterative process.*
> - *প্রথমে Root, তারপর TLD, তারপর Authoritative সার্ভারে যেতে হয়।*

Steps to resolve `www.eLMS.uiu.ac.bd` (Assuming iterative query):

1. **Host A** sends a DNS query to **Local DNS server B** requesting the IP address for `www.eLMS.uiu.ac.bd`.
2. **Local DNS B** contacts a **Root DNS server**. The Root server replies with the IP address of the TLD DNS server responsible for `.bd`.
3. **Local DNS B** contacts the **.bd TLD DNS server**. The TLD server replies with the IP address of the Authoritative DNS server responsible for `uiu.ac.bd`.
4. **Local DNS B** contacts the **Authoritative DNS server for `uiu.ac.bd`**. The Authoritative server looks up its records and replies with the exact IP address for `www.eLMS.uiu.ac.bd`.
5. **Local DNS B** sends the final IP address back to **Host A**.

Who Local DNS B contacts:

- Root DNS Server
- TLD DNS Server (`.bd`)
- Authoritative DNS Server (`uiu.ac.bd`)

🚀 Master Concepts & Formula Sheet (মাস্টার কনসেপ্ট ও সূত্রাবলি)

এই অংশটি পরীক্ষার আগে দ্রুত রিভিশন দেওয়ার জন্য! এখানে পুরো মিড টার্ম সিলেবাসের বেসিক কনসেপ্ট, ইউনিট কনভার্সন এবং ম্যাথের সব সূত্র একসাথে দেওয়া হলো।

১. Unit Conversion (খুবই গুরুত্বপূর্ণ)

ম্যাথ করার সময় ইউনিটে ভুল হওয়া খুব স্বাভাবিক। তাই এই কনভার্সনগুলো মাথায় রাখবে:

Data Size (ফাইল বা প্যাকেটের সাইজ - Bytes/Bits):

- 1 Byte = 8 bits
- 1 KiloByte (KB) = 10^3 bytes
- 1 MegaByte (MB) = 10^6 bytes
- 1 GigaByte (GB) = 10^9 bytes *(বিঃদ্রঃ অনেক সময় KB কে 1024 bytes ধরা হয়, কিন্তু CN এর ম্যাথে সাধারণত হিসাবের সুবিধার্থে 10^3 বা 1000 ধরা হয়।)*

Bandwidth / Link Speed (লিঙ্কের স্পিড - bps):

- 1 Kbps = 10^3 bps (bits per second)
- 1 Mbps = 10^6 bps
- 1 Gbps = 10^9 bps *(মনে রাখবে: Bandwidth সবসময় bits/second এ থাকে। তাই ফাইলের সাইজ যদি Byte-এ থাকে, তাকে 8 দিয়ে গুণ করে bit-এ কনভার্ট করে নিতে হবে!)*

Time (সময়):

- 1 second (s) = 10^3 ms (মিলি-সেকেন্ড)
- 1 second (s) = 10^6 μs (মাইক্রো-সেকেন্ড)

Distance (দূরত্ব):

- 1 km = 1000 m (মিটার)

২. All Important Formulas (সব সূত্র একসাথে)

Topic	Formula / Concept	Explanation
Transmission Delay (d_{trans})	$\frac{L}{R}$	L = Packet length (bits), R = Link speed/Bandwidth (bps). এটি হলো তারের ভেতর প্যাকেট পুশ করার সময়।
Propagation Delay (d_{prop})	$\frac{D}{S}$	D = Distance (m), S = Speed of light/signal (2×10^8 m/s). এটি হলো সিগন্যালের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যাওয়ার সময়।
Total End-to-End Delay	$N \times (d_{proc} + d_{queue} + d_{trans} + d_{prop})$	N সংখ্যক লিঙ্ক থাকলে সবার ডিলে যোগ করতে হয়।
Throughput (Bottleneck)	$min(R_1, R_2, ..., R_n)$	পুরো রাস্তার মধ্যে যেই লিঙ্কের স্পিড সবচেয়ে কম, সেটাই বটেলনেক এবং পুরো নেটওয়ার্কের থ্রুপুট।
Circuit Switching Users	$\frac{\text{Total Link Capacity}}{\text{Bandwidth per user}}$	মোট ব্যান্ডউইথকে একজনের ব্যান্ডউইথ দিয়ে ভাগ।
Packet Switching (Probability)	$P(X \geq N) = \sum \left[\binom{Total}{i} \times p^i \times (1-p)^{Total-i} \right]$	Binomial Distribution ব্যবহার করা হয়। p = Probability of being active.
Number of TCP Segments	$\lceil \frac{\text{Total Application Data}}{\text{MSS}} \rceil$	MSS = MTU (Frame limit) - IP Header - TCP Header. Ceiling value নিতে হবে (যেমন 3.2 হলে 4)।
Overhead Percentage	$(\frac{\text{Total Headers}}{\text{Total Frame Size}}) \times 100\%$	Total Headers = Data Link Header/Trailer + IP + TCP.
Non-Persistent HTTP Time	$\text{Total Objects} \times (2RTT + \text{FTT})$	FTT = File Transmission Time ($\frac{L}{R}$). প্রতিটি অবজেক্টের জন্য নতুন কানেকশন।
Persistent HTTP Time	$1RTT + \sum(1RTT + \text{FTT}_{\text{each_object}})$	প্রথম কানেকশনের জন্য 1RTT, এরপর প্রতিটি অবজেক্টের জন্য (1RTT + FTT)।

৩. Key Protocols at a Glance (এক নজরে প্রোটোকল)

- **Application Layer:**
  - **HTTP:** ওয়েব পেইজ (Pull Protocol), Port 80, TCP.
  - **SMTP:** মেইল পাঠানো (Push Protocol), Port 25, TCP.
  - **IMAP/POP3:** মেইল ডাউনলোড বা পড়া, TCP.
  - **DNS:** ডোমেইন থেকে আইপি বের করা, Port 53, UDP.
- **Transport Layer:**
  - **TCP:** Reliable, 3-way handshake, connection-oriented.
  - **UDP:** Fast, Unreliable, connectionless.
- **Network Layer: IP** (Internet Protocol - রাউটার ব্যবহার করে)।
- **Data Link Layer: Ethernet** (সুইচ ব্যবহার করে)।

💡 **Tips for Exam:**

1. ম্যাথ করার আগে সব ভ্যালু Standard Unit (bits, bps, meters, seconds) এ কনভার্ট করে নিবে।
2. Overhead বের করার সময় Header এবং Trailer দুটোর সাইজই যোগ করতে ভুলবে না।
3. DNS আর HTTP এর স্টেপসগুলো চাইলে ডায়াগ্রাম এঁকে বুঝিয়ে দিলে ফুল মার্কস পাওয়া সহজ!